

2.2
pozitivně definitní $(a_{i,j}) = A$

$$\text{a } \langle u, v \rangle = u^T A v.$$

důkaz, že báze B $\mathbb{R}^2$

l. i. kolmost vůči $\langle, \rangle$

a standardní součin.

$$\text{necht } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\text{a } ac - b^2 > 0, a > 0, c > 0.$$

použijte rotační matici

$$M = \begin{pmatrix} \cos \Theta & -\sin \Theta \\ \sin \Theta & \cos \Theta \end{pmatrix}$$

Se sloupce: $m_1 = \begin{pmatrix} \cos \Theta \\ \sin \Theta \end{pmatrix}$

a $m_2 = \begin{pmatrix} -\sin \Theta \\ \cos \Theta \end{pmatrix}$.

(m_1, m_2) bázis $\mathbb{R}^2$.

M ortogonální $\Leftrightarrow m_1 \cdot m_2 = 0$.

[kolmost v standardním souřívání].

Skalární součin m_1, m_2

vzhledem k A :

$$\begin{aligned} m_1^T A m_2 &= \langle m_1, m_2 \rangle = \\ &= (\cos \Theta \quad \sin \Theta) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \Theta \\ \cos \Theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

po úpravách :

$$= (c-a) \sin \Theta \cos \Theta + b(\cos^2 \Theta - \sin^2 \Theta)$$

$$= \frac{(c-a)}{2} \sin 2\Theta + b \cos 2\Theta$$

najdeme Θ t.ž.

$$\frac{(c-a)}{2} \sin 2\Theta + b \cos 2\Theta = 0$$

(pro $\cos 2\Theta \neq 0$)

$$\Rightarrow \tan \Theta = \frac{2b}{a-c}$$

$\exists$ odpovídající Θ

protože $\tan \Theta \in (-\infty, \infty)$.

$\Rightarrow \exists$ rotace na bázi $M = (u_1, u_2)$
t.ž. $(u_1, u_2) = 0$ v standardní soustavě i podle soustav X .